

Problema 1

Un motor transfiere $2.00 \times 10^3 \text{ J}$ de energía desde un reservorio caliente durante un ciclo y transfiere $1.50 \times 10^3 \text{ J}$ a un reservorio frío.

- Encontrar la eficiencia del motor
- ¿Cuánto trabajo realiza el motor en un ciclo?

$$Q_H = 2 \cdot 10^3 \text{ J} \quad Q_C = -1,5 \cdot 10^3 \text{ J}$$

$$a) \quad \eta = 1 + \frac{Q_C}{Q_H} = 1 - \frac{1,5 \cdot 10^3}{2 \cdot 10^3} = 0,25 = 25\%$$

$$b) \quad W = Q_H + Q_C = 2 \cdot 10^3 - 1,5 \cdot 10^3 = 5 \cdot 10^2 \text{ J}$$

Problema 2

Un refrigerador tiene un valor $\frac{|Q_C|}{W}$ igual a 5.0. Cuando un refrigerador está funcionando, su potencia de entrada es 500 W. Una muestra de agua de masa 500 g y temperatura 20.0°C es colocada en el frigorífico. ¿Cuánto tiempo se requiere para congelar el agua a 0.0°C ? Asumir que todas las partes del refrigerador permanecen a la misma temperatura y no hay fuga de energía desde el exterior, tal que el funcionamiento del refrigerador resulta solo de la energía extraída del agua.

$$\frac{|Q_C|}{W} = 5.0 \quad P = 500 \text{ W} \quad m = 0,5 \text{ kg} \quad T_0 = 20^\circ \text{C} = 293,15 \text{ K}$$

$$Q_C = m c_{f, \text{H}_2\text{O}} \Delta T - m L = 0,5 \cdot 4190 \cdot (0 - 20) - 0,5 \cdot 334 \cdot 10^3$$

$$Q_C = -208900 \text{ J} \rightarrow \text{Como refrigerador: } Q_C = 208900 \text{ J}$$

$$P = \frac{W}{t} \rightarrow W = 500 \cdot t \quad \frac{|Q_C|}{W} = 5 \rightarrow |Q_C| = 5W$$

$$|Q_C| = Q_C - W \rightarrow 6W = Q_C \rightarrow Q_C = 3000t$$

$$t = 69,63 \text{ s}$$

Problema 3

Una maquina de vapor tiene una caldera que opera a 500 K. La energía del combustible cambia el agua a vapor y este vapor mueve el pistón. El reservorio de temperatura fría es el aire exterior, está a 300 K. ¿Cuál es la eficiencia térmica máxima de esta máquina de vapor?

$$T_H = 500 \text{ K}$$

$$T_c = 300 \text{ K}$$

$$e_{\text{Carnot}} = 1 - \frac{T_c}{T_H} = 1 - \frac{300}{500} = \frac{2}{5} = 0,4$$
$$= 40\%$$

Problema 4

Se tienen 2 moles de un gas ideal monoatómico con una temperatura inicial de 300 K y un volumen de 0.1 cm³. Cuanto calor se debe añadir al gas para aumentar su volumen a 0.4 cm³ mientras se mantiene constante la presión?

$$Q = n C_v \Delta T \qquad \frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2} \rightarrow \frac{0,1}{300} = \frac{0,4}{T_2}$$

$$T_2 = \frac{300 \cdot 0,4}{0,1} = 1200 \text{ K}$$

$$Q = 2 \cdot \frac{5}{2} \cdot 8,314 \cdot (1200 - 300) = 37413 \text{ J}$$

Problema 5

8.7. Se quiere producir 10 t de hielo al día utilizando una máquina reversible. Calcular la potencia necesaria para pasar de líquido a 0 °C a hielo a 0 °C.

Datos: $C_{\text{fusión hielo}} = 355 \text{ kJ/kg}$; $T_u = 27 \text{ °C}$.

$$m = 10000 \text{ kg} \quad T_H = 300,15 \text{ K} \quad T_C = 273,15 \text{ K}$$

$$Q_c = m L_f = 10000 \cdot 355 \cdot 10^3 = 3,55 \cdot 10^9 \text{ J}$$

$$K_{\text{carnot}} = \frac{T_C}{T_H - T_C} = \frac{273,15}{300,15 - 273,15} = 10,12$$

$$K = \frac{Q_c}{|W|} \Rightarrow |W| = \frac{3,55 \cdot 10^9}{10,12} = 3,51 \cdot 10^8 \text{ J}$$

$$P = \frac{|W|}{t} \rightarrow P = \frac{3,51 \cdot 10^8}{24 \cdot 3600} = 4061,4 \text{ W}$$